固定收益指数及指数化投资趋势

摘要

债券指数化投资起源于美国市场，美国市场债券指数化投资呈现如下特点：一是传统指数产品先发优势明显，发行人市场份额稳定；二是 Smart Beta ETF 发行节奏放缓，细分策略中基本面策略受青睐，尤其在高收益债细分市场，Smart Beta ETF 相比传统 ETF 均有一定超额收益，此外，新发 Smart Beta ETF 标的指数结合了资产管理机构、评级机构的研究结果，内部投资策略、信评得分应用于指数构建，在应用投资策略增厚收益的同时可分享指数产品的纪律性强、透明度高的相对优势；三是主动管理 ETF 发展亮眼，新发数量占比高、规模增速快、收益表现较好；四是固定收益责任投资关注度持续提升，ESG ETF 规模快速上升，部分 ETF 更改跟踪标的为 ESG 指数。

从国内市场来看，长期因素与制度因素已出现边际改善，债券指数型产品仍具备发展空间。美国市场债券指数化投资的发展与其无风险利率长期下行、人口老龄化趋势、短期经济周期性衰退带动风险偏好短期变迁、政策因素、投资者结构、制度及配套产品等因素相关。纵观当前国内市场，长期因素与制度因素已出现边际改善：一是人口老龄化趋势叠加金融稳杠杆带来无风险利率下行，将长期利好债券型产品；二是政策层面，债市互联互通及交易所固收平台将来对做市商制度的引入均有望改善债市流动性。在此背景下，国内债券指数型产品仍具备发展空间。

一、境外市场债券指数化投资发展历史与现状

境外债券指数化投资起源于美国，1986 年国际首只债券指数基金 Vanguard Total Bond Market Index Fund 在美国成立，并面向个人投资者发行。随着市场投资需求日益增长，该基金陆续推出六类基金份额，独立上市，统一运作，截止 2021 年底，美国市场债券及混合型指数产品规模约为 9630 亿美元。2002 年国际首批债券 ETFs 在美国成立，包括 iBoxx Investment Grade Corporate Bond ETF，iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，次年成立的 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 是目前市场上规模最大的 ETF，最新规模约为 828 亿美元。

由此可见，美国市场债券指数化投资发展历史最长、创新品种多，是债券指数化投资发展最成熟的市场。我们以美国市场为例，简要介绍国际债券指数化投资发展现状与趋势。

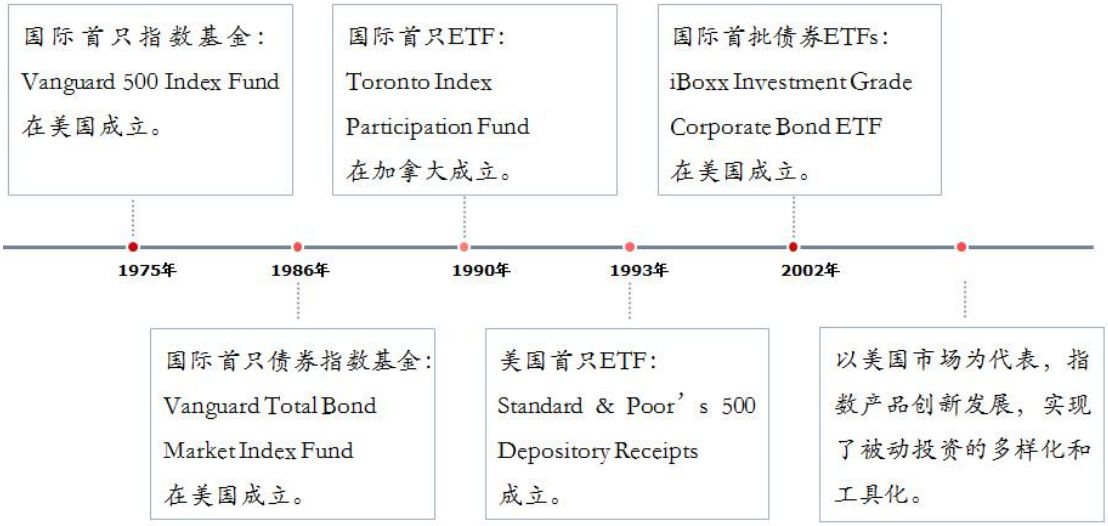


图 1 境外市场指数化投资发展历程

（一）境外债券指数化投资市场概况

截至 2021 年底，美国市场债券指数基金规模合计 9630 亿美元，占债券产品规模比重约 21%；债券 ETF 规模合计约 1.2 万亿美元，占债券指数型产品规模 56%。2008 年至今，债券指数基金的规模年复合增长率约 17%，同期债券基金规模年复合增长率为 10%；债券 ETF 规模年复合增长率为 27%，同期 ETF 规模

年复合增长率为 21%。债券指数化投资发展加速，相比传统债券指数基金，债券 ETF 资产规模增速更快。

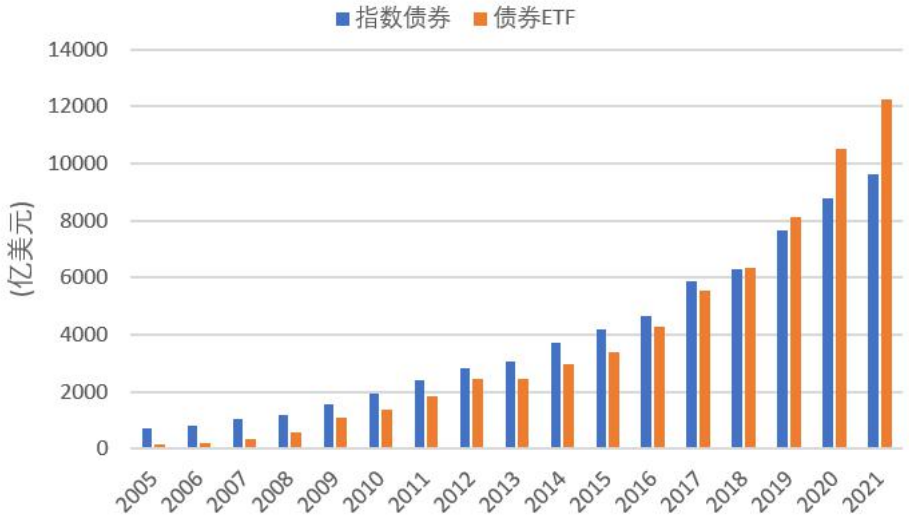


图 2 美国市场债券指数化投资规模增长（来源：ICI）

截至 2021 年底，美国市场固定收益 ETF 数量 469 只，规模突破 1.2 万亿美元，为 12270 亿美元，同比增长 16%。

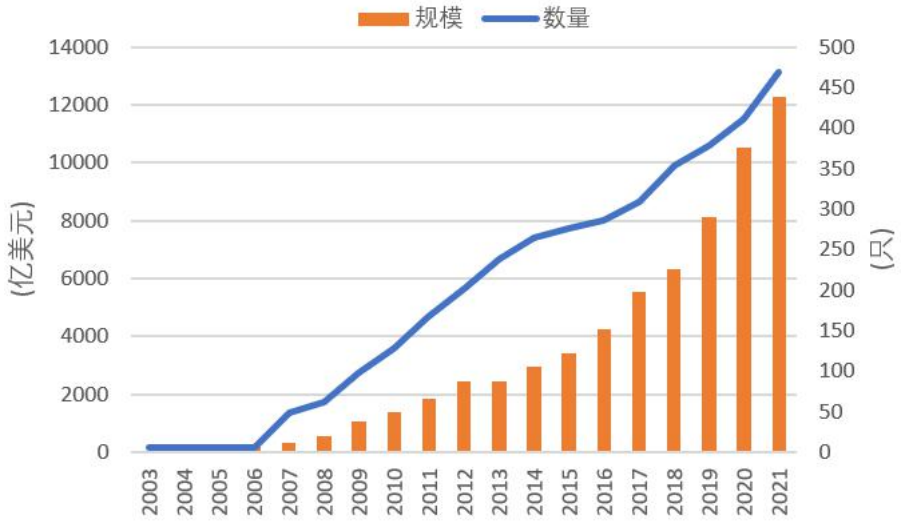


图 3 美国市场固定收益 ETF 数量与规模（来源：ICI）

（二）市场份额高度集中，先发优势明显

从产品规模集中度来看，前十大 ETF 规模占比 36.1%。前十大 ETF 的竞争格局与上年基本一致，绝大部分为 BlackRock 和 Vanguard 早期发行产品，老牌

发行人竞争优势明显。前十大 ETF 标的指数各不相同，期限囊括了短期和中期债券，资产类别覆盖公司债、国债、TIPS、综合债，投资市场以美国为主，兼顾全球债券，信用级别以投资级为主。

表 1 Top 10 固定收益类 ETF（来源：ETF.COM）

代码	名称	发行人	费率	规模占比
AGG	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Blackrock	0.03%	6.56%
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Vanguard	0.03%	6.54%
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	Vanguard	0.07%	3.62%
VCSH	Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF	Vanguard	0.04%	3.37%
VCIT	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	Vanguard	0.04%	3.34%
BSV	Vanguard Short-Term Bond ETF	Vanguard	0.04%	3.07%
LQD	iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF	Blackrock	0.14%	2.83%
TIP	iShares TIPS Bond ETF	Blackrock	0.19%	2.38%
MUB	iShares National Muni Bond ETF	Blackrock	0.07%	2.35%
SHY	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	Blackrock	0.15%	2.04%

从发行人市场份额来看，老牌发行人领跑，BlackRock、Vanguard 和 State Street Global Advisors 资产规模位居前三，规模占比约 81%; 前 10 大发行人占比 96.78%，发行人市场份额仍然高度集中。

表 2 固定收益类 ETF 前 10 大发行人（来源：ETF.COM）

发行人	数量占比	规模占比
Blackrock	22.10%	43.17%
Vanguard	3.81%	28.86%
State Street Global Advisors	7.62%	8.59%
Charles Schwab	1.33%	3.32%
Invesco	10.48%	3.24%
First Trust	4.19%	2.54%
JPMorgan Chase	2.48%	2.19%
PIMCO	2.67%	1.76%
'VanEck'	3.62%	1.22%

WisdomTree	2.10%	0.73%

整体来看，债券指数产品先发优势明显，强者恒强。债券 ETF 的工具属性较强，可满足投资者流动性管理需求、配置需求等，规模靠前的 ETF 兼具流动性，形成良性循环。

（三）宽基指数规模靠前，细分指数广泛布局

从投资标的来看，美国市场债券 ETF 中，规模第一和第二的债券 ETF 分别为 iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 和 Vanguard Total Bond Market ETF，跟踪的债券指数分别为 Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Index 和 Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Float Adjusted Index，其中 Float Adjusted Index 是在基准指数上进行了自由流通市值的调整。两条指数的成分券均为美国市场宽基债券，两只 ETF 占美国债券 ETF 规模的 13%，是美国债券 ETF 市场的旗舰产品。

除宽基债券外，细分债券类别如公司债、国债、TIPS、市政债均有产品布局，期限覆盖超短期至超长期，信用评级覆盖投资级和投机级，产品布局日趋细化。

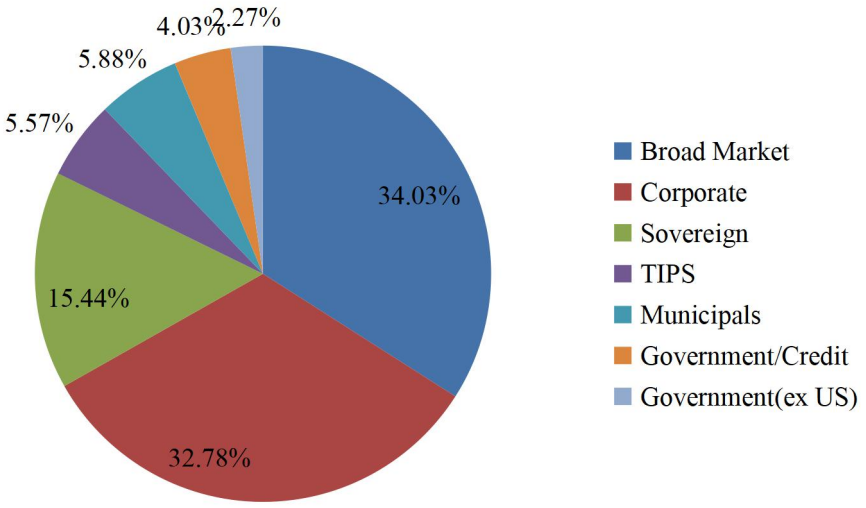


图 4 固定收益资产类别 ETF 规模占比（来源：Bloomberg）

（四）ETF 工具属性突出

Greenwich 曾针对美国机构投资者进行了调查，调查结果显示机构投资者对于流动性的需求是债券 ETF 规模快速上涨的重要原因之一。机构投资者认为债

券 ETF 能够在相对较低的交易成本下为组合提供流动性；同时，机构投资者也会使用债券 ETF 进行战术调整、增加在主要债券类别的风险暴露，以及进入新的固定收益投资领域（如 ABS）或新的市场（如新兴市场）；使用 ETF 进行现金管理也是债券 ETF 的重要功能。

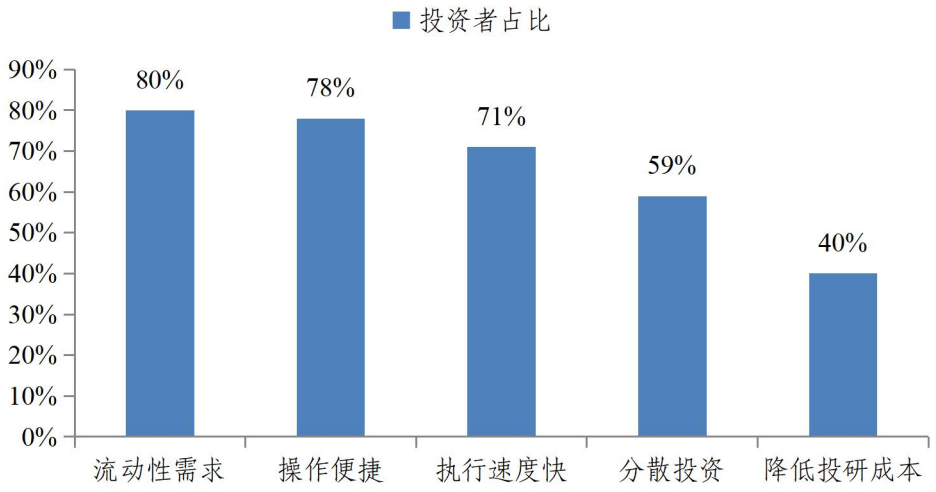
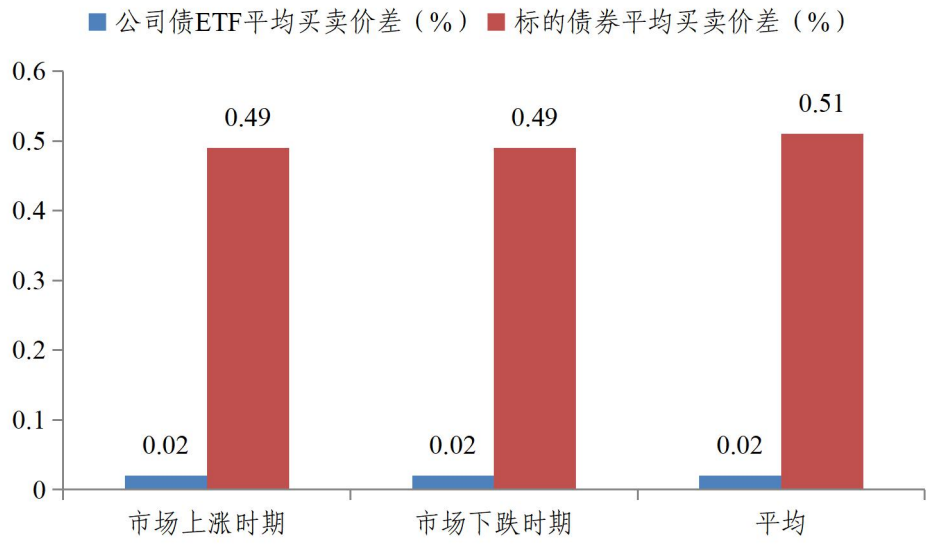


图 5 投资债券 ETF 的原因（来源：Greenwich Associates 2017 Fixed-Income ETF Study）

Vanguard 基于 Bloomberg Barclays Liquidity Cost Score 对公司债 ETF 和其标的债券的流动性数据进行了分析，结果显示，ETF 买卖价差[1]在各个时期均低于标的债券的买卖价差[2]，说明其交易成本更低，流动性更好。



1公司债 ETF 平均买卖价差按照成交量加权计算

[2]样本债券买卖价差按照 Bloomberg Barclays U.S. Credit Corporate 5–10 Year 成分券的 Bloomberg Barclays 的 LCS 计算，流动性考察区间为 2017 年 1 月到 2018 年 10 月。

图 6 不同时期下买卖价差（来源：Vanguard Research, Bloomberg Barclays）

（五）新产品稳步推出，资金吸引力相对往年有所改善

2021 年新发固定收益 ETF 76 只，同比增长 46%，至 2021 年末新增规模募集规模约 87.3 亿美元，2020 年同期可比数据为 28.6 亿元；可见新发数量较多，且吸金能力相比往年有所提升，平均单只 ETF 规模约为 1.14 亿美元，整体市场份额占比为 0.69%，2020 年同期可比数据分别为 0.55 亿美元和 0.26%。

新发 ETF 以主动管理型为主。主动管理 ETF 共新发 57 只，规模合计 81.4 亿美元，占新发规模的 93.2%；传统指数型 ETF 共新发 19 只，其中 6 只为固定到期日 ETF，为 iShares 和 Invesco 对固定到期日 ETF 产品系列进行补充。ESG 与可持续债券 ETF 合计 4 只，规模、数量与往年同期相近。

表 3 2021 年新发固定收益 ETF 类型（来源：Bloomberg）

	数量	规模（亿美元）	平均单只规模（亿美元）
固定到期日 ETF	6	1.9	0.3
主动管理 ETF	57	81.4	1.4
ESG 相关 ETF	4	0.8	0.2
传统被动 ETF	8	3.0	0.4
其他	1	0.2	0.2
汇总	76	87.3	1.7

从发行规模来看，新发产品中取得较好成绩的分别是 Vanguard Ultra Short Bond ETF（28 亿美元）和 Dimensional Core Fixed Income（10.8 亿美元），占全部新发规模的 44.4%，分别为超短期债 ETF 和综合债 ETF，且均为主动 ETF。整体来看，延续 2020 年趋势，主动管理 ETF 依旧为 2021 年新发 ETF 主要赛道，而传统固定收益 ETF 的竞争在细分赛道，例如超短期债券等，ESG ETF 也逐步受到关注。

（六）费率中枢下移，零费率产品问世

费率中枢下移主要体现为两方面：一方面，存量 ETF 费率下调，例如规模最大的固定收益 ETF——AGG 费率由 0.03%下降到 0.01%，相比 2020 年费率出现进一步下调，当前基数已经较低，可压缩的空间有限；另一方面，零费率产品

7 只，其中 iShares 安硕 iBoxx 高收益公司债产品规模 145 亿美元，而 2020 年末仅为 58 亿元，可见费率优势正逐步转换为规模优势。

低费率是固定收益 ETF 的特征，随着费率逐年降低，未来费率大幅下调的趋势并不可持续，优化资源配置，提高运营效率，探索创新路径，树立优势品牌仍是未来的重中之重。

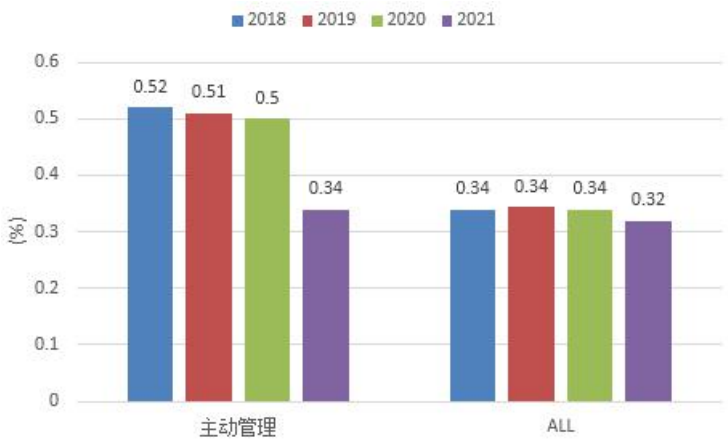


图 7 固定收益 ETF 费率均值（来源：Bloomberg）

二、美国市场固定收益ETF创新产品分析

（一）Smart Beta ETF：基本面策略受青睐，策略创新层出不穷，规模增速慢

截至 2021 年底，固定收益 Smart Beta ETF 共 82 只，规模约 294.1 亿美元，同比增长 42.6%，规模约占固定收益 ETF 总规模的 2.4%，相比 2020 年有所增长。Smart Beta ETF 发展具有如下特征：

1、基本面策略关注度较高，High Yield 策略收益可观，市场规模相对高

从各策略类型的资金规模来看，市场需求主要集中在基本面策略和多因子策略。基本面策略中，High Yield 策略依然维持相对高的市场规模，比如 VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF 资金规模约 31.6 亿美元，占 Smart Beta ETF 市场规模的 10.7%，在固定收益 Smart Beta ETF 中规模位居首位。High Yield 策略捕捉信用风险定价中的偏差，当评级下调使债券处于超卖状态时，债券实际

价格中隐含的信用风险实际被高估，信用利差高估，而随着未来市场纠偏，债券价格回归，使得策略获得超额收益。

2、Smart Beta ETF 具备超额收益

同一策略下，不同 ETF 的收益水平差异较大，这主要与指数样本券的期限范围、券种类型、信用评级等因素相关，因此，在细分债券市场中比较收益水平更有意义。以投资于美国市场的固定收益 ETF 为例，对于投资级信用债，Smart Beta ETF 的超额收益并不明显；对于高收益债，无论是短期、中期还是长期，Smart Beta ETF 相比传统 ETF 均有一定超额收益。

表 4 传统 ETF 与 Smart Beta ETF 收益对比（来源：Bloomberg）

	宽基信用		投资级		高收益	
	传统 ETF	Smart Beta ETF	传统 ETF	Smart Beta ETF	传统 ETF	Smart Beta ETF
宽期限	6.60%	3.56%	7.50%	6.93%	3.93%	4.99%
短期	3.28%		3.78%	4.83%	1.68%	1.91%
中期	3.69%	4.84%	7.18%	7.50%	2.61%	4.78%
长期	14.97%		14.90%	7.21%		
合计	5.40%	3.88%	6.86%	6.73%	2.42%	4.77%

采用高收益策略的 VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF 取得 12.77%的收益，采用基本面策略的 FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund 取得 7.43%的收益。

3、细分市场竞争激烈，策略创新，主动与被动相结合

早期发行的策略 ETF 包括基本面策略、阶梯策略等，近年来新的策略 ETF 层出不穷。2011 年，目标久期策略 ETF 首次发行，提供久期特征明确的配置工具；2012 年，Fallen Angel 策略首次应用于债券；2013 年震荡的市场环境下，利率对冲 ETF 首次发行；2014 年以来，基于多因子模型构建的收益增强策略、风险平衡策略以及基于单因子的动量策略、低波动策略均有产品发行；低利率市场环境下，指数增强型 ETF 关注度提升，更多债券投资的基本面因子不断被探索。

虽然 Smart Beta ETF 发展已有较长时间，但总体规模增长较慢，市场份额占

比仅 2.4%。与此同时，固定收益 Smart Beta ETF 退市频率较高，近些年退市的 ETF 中，Smart Beta ETF 占比较高，比如 Invesco 有 6 只在 2020 年退市，Pacific、Invesco、SPDR 等机构合计退市 6 只产品。固定收益 Smart Beta ETF 仍在不断探索适合自身的发展路径。

最后，主动与被动相结合是近年来 Smart Beta ETF 亮点。2021 年新发产品思路与往年接近，大部分标的指数结合了资产管理机构、评级机构的研究结果，内部投资策略、信评得分应用于指数构建，在应用投资策略增厚收益的同时可分享指数产品的纪律性强、透明度高的相对优势。2021 年新发的 4 只产品中，Blackrock 与 Northern Trust 各发行产品 2 只，投资标的涵盖公司债与综合债，策略涵盖 ESG 因子、综合债因子、高收益因子筛选。

（二）主动管理 ETF 规模增速快，在细分市场中提供超额收益

截至 2021 年底，固定收益主动管理 ETF 共 173 只，规模 1276.1 亿美元，同比增长 62%，规模约占固定收益 ETF 总规模的 10.4%，与去年基本持平。主动管理 ETF 发展具有如下特征:

1、主动管理 ETF 收益水平较为可观

以美国市场投资级超短债 ETF 为例，剔除杠杆和杠杆反向产品，主动管理 ETF 的收益水平略高于被动 ETF; 差异产生的原因除主动管理的投资能力外，也与指数投资范围有关，可比的超短债被动 ETF 均投资于国债，因此收益略低。

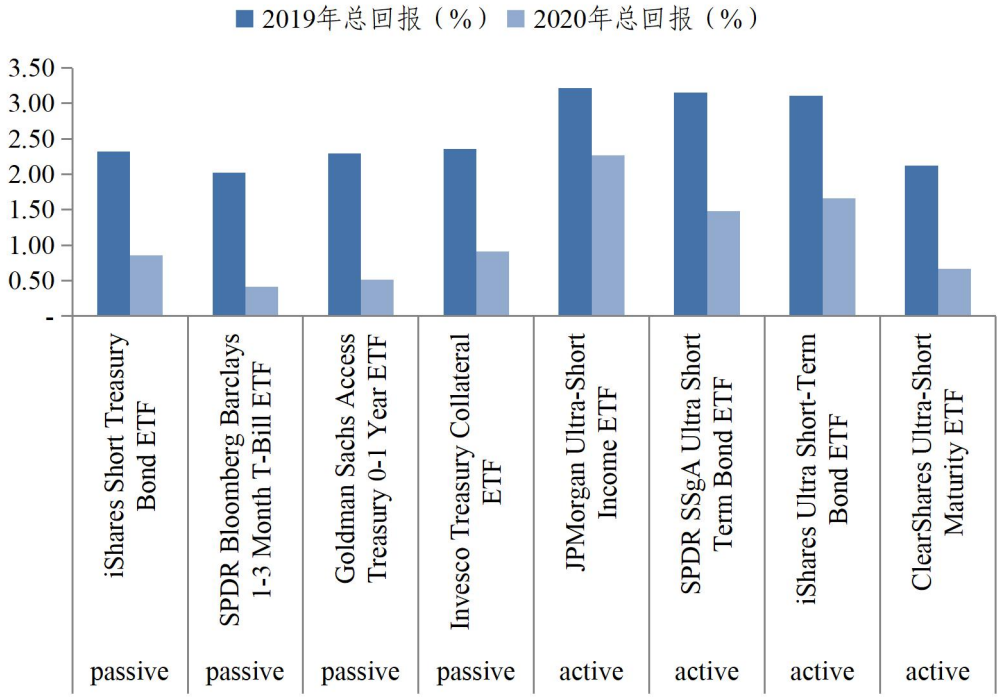


图 8 超短债 ETF 收益对比（来源：Bloomberg）

选取具有一定代表性的主动管理 ETF（BOND）和指数型 ETF（AGG）进行对比：BOND 为 PIMCO 旗下规模第二大主动 ETF，投资于核心固定收益证券；AGG 跟踪指数为彭博巴克莱美国综合指数，投资范围、久期与 BOND 具备可比性。从收益水平来看，该主动管理 ETF 收益表现优于传统 ETF，主动管理较有成效。

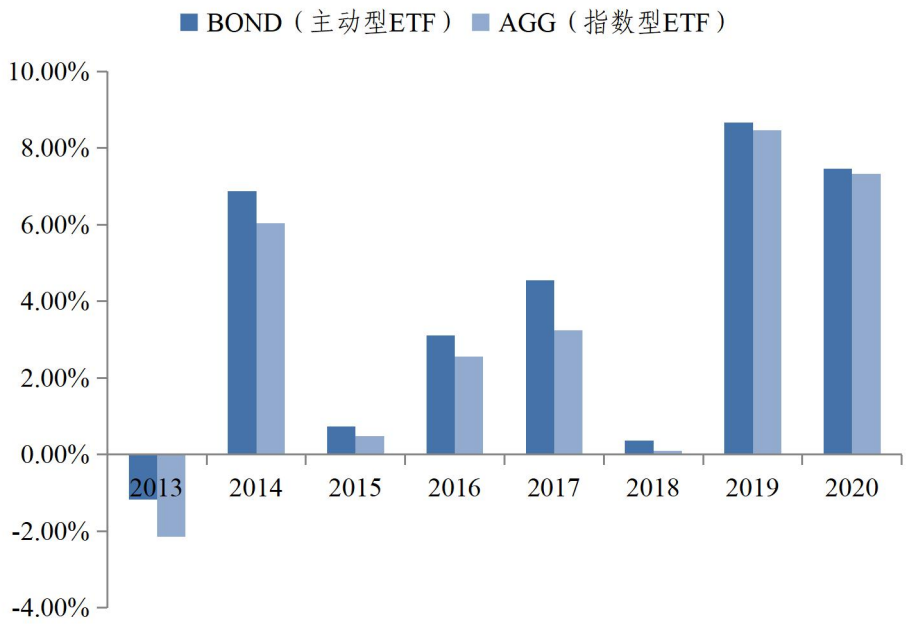


图 9 BOND 和 AGG 收益表现对比（来源：Bloomberg）

2、固定收益主动管理 ETF 具有相对优势

固定收益主动管理 ETF 是主动管理 ETF 发展的主力军，尽管近些年权益主动管理 ETF 的规模出现爆发式增长，但仍有 62%的主动管理 ETF 以固定收益资产为标的。在所有资产类别中，固定收益资产更适合主动管理 ETF 的模式，主要原因如下:

（1）固定收益指数型产品抽样复制的运作模式近似主动管理。固定收益指数型产品多采取抽样复制的方式跟踪指数，抽样复制过程融合了主动管理。对于部分流动性较差的券种，如资产支持证券、优先贷款等，资产可获得性较低，被动跟踪指数可能产生较大的跟踪误差，而主动管理不受到跟踪误差的限制。

（2）主动管理具有保密性和灵活性。被动管理的方式需要在指数编制方案中对其核心策略进行公开，而主动管理则无需披露其核心交易策略，在策略具备一定的灵活性。

（3）“抢先交易”在固定收益主动管理 ETF 中可能无效。固定收益个券之间的差异较小，替代性较强。由于利率风险和信用风险是影响债券收益的主要风险因子，久期和信用评级可大致确定组合投资的范围，在相同的久期、信用评级中，投资标的的可选性较多。一般情况下，“抢先交易”往往不会出现在债券投资。

（4）主动管理 ETF 兼有主动管理和传统 ETF 的优势。主动型 ETF 与传统指数型 ETF 有同样的投资结构，因而享受作为 ETF 产品的各种优势，包括税收优势、成本优势、高透明度和高流动性。

3、主动管理与 Smart Beta 策略结合，产品形式创新

主动管理 ETF 旨在获取超过指数回报的收益，通常依赖于量化投资模型，考虑宏观经济趋势，也对个券基本面进行分析。以近年来发行的主动管理 ETF 为例，JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF 使用 JPMorgan 信用评级

得分，综合考虑信用得分、企业发展前景、发行规模和流动性进行选样。Fidelity High Yield Factor ETF 以多因子定量模型为基础，通过价值和质量因子选出并持有具有回报潜力和较低违约可能性的债券，该模型还将对交易策略进行优化，并控制交易成本。可以看出，主动管理 ETF 的投资策略与 Smart Beta ETF 有异曲同工之处，主动管理与被动管理的界限逐渐模糊，主动管理 ETF 更具灵活性，而 Smart Beta ETF 更具投资纪律性。

除策略创新外，产品形式不断创新，Innovator 20+ Year Treasury Bond 5 Floor ETF – July 和 Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF – July 是首批明确限制了利率上行时的亏损范围的固定收益 ETFs，前者在 iShares 20 年以上国债 ETF（TLT）收益的基础上，设置亏损的上限分别为 5%（以每年 7 月为重置日），后者为首次 9%的亏损提供缓冲。当前产品规模均为百万美元级别，可见此类创新产品还需持续接受市场检验。

（三）责任投资关注度持续提升，ESG ETF 规模快速增长

2021 年，Flexshares、IQ、Ishare 和 Victoryshares 合计新发 6 只 ESG ETF，规模合计 5.6 亿美元，去年同期可比数据 2.5 亿美元。截至 2021 年底，存量固定收益 ESG ETF 共 16 只，规模合计 66 亿元，去年同期可比数据仅 28.4 亿美元，规模出现明显增长。当前产品规模最大的 ESG ETF 为 iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF，最新规模 22.1 亿美元，去年同期可比数据为 7.3 亿美元。

三、美国市场债券指数化投资发展原因

得益于科技股泡沫破裂导致的风险偏好转向，美国债券指数产品市场于 2000 年迎来一波发展潮。2007 年以来的次贷危机是债指产品发展的另一个重要转折，金融危机引起投资者风险偏好显著下行，风险和成本更低的债券 ETF 产品受到关注，至 2014 年间债券被动产品资金流量持续增长。根据美国投资公司协会（ICI）公布的数据，截至 2020 年末，美国债券指数基金规模占全部债券基金规模比重超过 28.62%。截至一季度末，我国债券指数基金规模占全部债券基金规模比重仅为 8.29%，中美债券指数产品市场发展尚存在一定差距。纵观发展

历史，我们归结美国市场发展原因如下:

1、长期因素

市场无风险利率长期下行、叠加人口老龄化趋势，居民资产配置的风险偏好趋势下行；指数化产品具备内在优势：金融市场有效性强，主动产品超额收益难以为继。与此同时，债券指数产品成本低廉，利好资产长期配置。

2、短期因素

经济周期性衰退带动风险偏好短期变迁，影响资金从股票等风险较高的投资标的转向相对低的债券型基金（包括指数型产品），如 2008 年次贷危机就是一个典型，股市的快速崩盘引起投资者风险偏好显著下行，风险和成本更低的被动型债券产品受到关注，且伴随股票基金规模的缩水，债券指数基金占比快速上升。此外经济衰退影响货币政策，进而影响对债券及被动产品吸引力。比如，2020 年以来新冠疫情导致全球基本面恶化，美联储为支持信贷市场推出了一系列购债计划，其中就包括美国投资级别债券的 ETF，同时国际投资者也因美国公司债能够提供更具吸引力的收益而蜂拥进入。

3、政策因素与投资者结构

美国的债券指数产品投资者机构丰富，包括商业银行、保险公司、对冲基金、养老金等机构，这背后离不开政策支持。以债券 ETF 为例，商业银行是核心授权参与商，为 ETF 提供流动性，进而成为产品基石投资者。对于保险公司，NAIC（美国保监会）允许保险公司对部分债券 ETF 按系统估值法计价，相比市值法能够降低净值波动，吸引保险公司增配债券 ETF；此外，债券指数产品还是 DC Plan 等养老金管理计划的主要配置方向，养老金等长期资金既可以通过直接投资的方式投资于债券 ETF，也可以将债券 ETF 作为底层资产来配置目标日期等产品。

4、制度及配套产品因素

美国市场做市商制度完备、衍生工具品种丰富，做市商为 ETF 二级市场提

供充分的流动性，而美国市场完善的对冲机制则使做市商在提供流动性的同时可有效控制自身风险暴露，二者共同促成美国债券市场的高流动性。

对照国内市场，当前长期因素与制度因素已出现边际改善：人口老龄化趋势叠加金融稳杠杆带来无风险利率下行，将长期利好债券型产品；政策层面，债市互联互通及交易所固收平台将来对做市商制度的引入均有望改善债市流动性。在此背景下，国内债券指数型产品未来发展空间广阔。

四、国内固定收益指数化投资与中证固定收益指数

国内固定收益指数化投资的起步相对较晚，产品集中于短久期利率债指数基金，产品发行人数量众多，市场竞争激烈，相比发达市场国家，国内尚未显示出发行人市场份额集中的现象。此外，债券 Smart Beta 指数处于萌芽阶段，产品少、规模相对小。整体来看，近期境内债券指数化投资趋势如下：

（一）规模持续增长，产品类型仍以政金债指数基金为主

截至 2022 年 2 季度，国内存量债券指数产品共 190 只，合计规模约 5223 亿元，同比增长约 72%。其中，债券 ETF 13 只，合计 318 亿元，规模占比 6%，规模同比增长约 83%。当前利率债指数产品仍是固定收益指数产品规模占比最大的产品类型，规模合计 2919 亿元，占全部固定收益指数基金规模的 56%；其次为同业存单指数基金，规模合计 1924 亿元，规模占比为 37%。

表 5 2022 年 2 季度债券指数产品概况（来源：万得，CSI）

	数量	数量占比	规模（亿元）	规模占比
可转债	2	1.05%	9	0.17%
利率债	139	73.16%	2919	55.88%
同业存单	30	15.79%	1924	36.84%
信用债	17	8.95%	344	6.58%
综合债券	2	1.05%	28	0.53%
总计	**173**	**100.00%**	**3852**	**100.00%**

2021 年 7 月至 2022 年 6 月新成立固定收益指数产品 56 只，募集规模合计 2683 亿元。新发固定收益主要以利率债和同业存单为主；其中新成立利率债指数基金 26 只，规模合计 908 亿元，规模占比 34%；新成立同业存单指数基金 28

只，规模合计 1689 亿元，规模占比 63%。

（二）短融 ETF 增长迅速，场内短期限 ETF 品种市场认可度得到提升

短融 ETF 是目前市场上首只以银行间债券为投资标的的债券 ETF，采用全现金申赎的模式，是场内市场继货币 ETF 后又一短期限流动性管理工具。计价方式上，短融 ETF 采用市值法计价，相比货币 ETF 弹性更高，在牛市期间能获得更高的收益。随着货币 ETF 收益持续下行，及 2022 年上半年 A 股市场的震荡行情，跟踪我司我司中证短融指数的海富通短融 ETF 市场认可度规模于 2022 年 5 月突破 100 亿元，成为境内首支规模破百亿的债券 ETF。

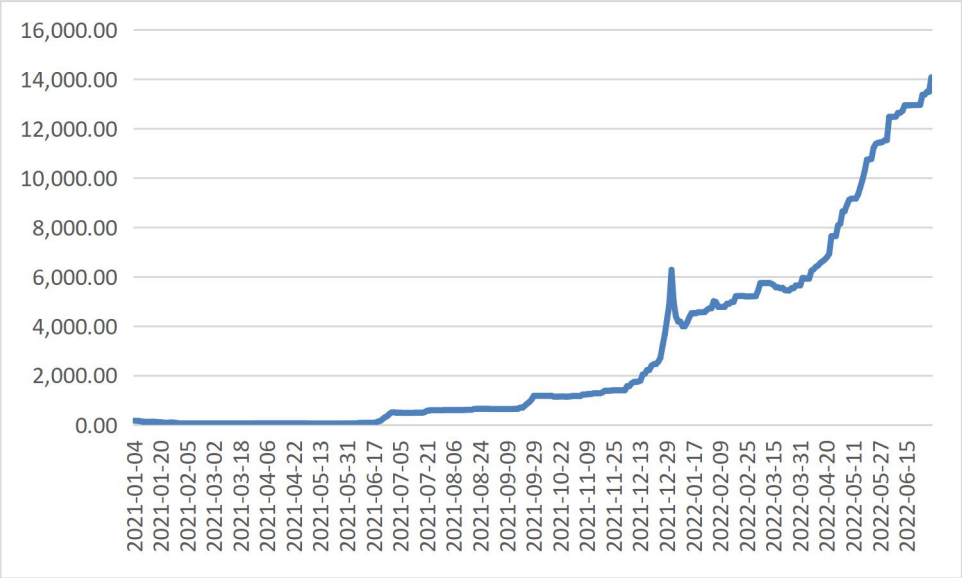


图 10 短融 ETF 份额（万份）（来源：万得，CSI）

（三）跨市场债券 ETF 上报，创新发展可期

2019 年 5 月，中国证监会、中国人民银行联合发布通知，拟推出以跨市场债券品种为投资标的、可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。2020 年 1 月 15 日，沪深交易所分别发布了《关于银行参与交易所债券交易结算有关事项的通知》，明确了商业银行可以参与以债券和资产支持证券作为投资标的的基金的认购、申购、赎回与交易，有助于提高商业银行参与债券 ETF 投资的积极性。

在政策铺垫下，跨市场债券 ETF 出现新进展。2020 年 12 月，上交所和深交

所就对跨市场债券 ETF 相关业务细则的有关条款进行修订，补充了“买卖、申购、赎回跟踪标的指数成份证券包括银行间债券市场交易流通品种的交易所交易基金的基金份额”的相关规定。

2022 年 1 月 20 日，沪深交易所等五机构联合发布《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》，明确了互联互通机制的总体安排和业务要点。办法中的互联互通，是指银行间债券市场与交易所债券市场的投资者通过两个市场相关基础设施机构连接，买卖两个市场交易流通债券的机制安排，包括“通交易所”和“通银行间”两部分。

随着交易所市场、银行间市场互联互通的日益推进，2022 年 4 月份以来，多家基金公司上报了跨市场 ETF，跟踪标的均为政金债指数。现阶段债券指数基金规模远高于债券 ETF，“热点产品”政金债指数基金的标的指数样本券大多数不在交易所上市，在跨市场债券 ETF 的模式下，投资者可以直接用现券申购基金份额，具有一定吸引力；在保留指数基金税收优势的同时，ETF 相比指数基金仍有诸多优势，透明度更高，实物申赎成本更低等。最后，跨市场债券 ETF 有利于促进交易所、银行间市场的互联互通，提高债券的流动性，进而提升债券 ETF 的流动性。

（四）同业存单指数基金成功发行，创新发展可期

同业存单相比其他货币市场工具或券种，具备发行人集中度高、信用评级向中高等级倾斜、一二级市场流动性佳等优点。自2021年12月，南方、鹏华、富国、惠升、中航、华富等首批6家基金分别成立同业存单指数基金，投资者布局低波动、高流动性的低风险理财工具又添“新选择”。同业存单指数基金产品以净值化形式管理，主要面向零售客户，将进一步丰富低风险基金产品谱。

同业存单指数产品存在一定优势，该产品的发行为投资者短期现金管理提供新的选择。首先，同业存单AAA指数基金具备久期优势，其跟踪标的要求剩余期限不超过1年，相比之下，货币基金配置标的的平均剩余期限不超过120天；其次，采用市值法估值，其流动性风险相较货币基金的成本法估值更低；再次，在信用相对宽松的趋势下，指数型产品的到期收益率与年化收益率相较货币基金有一定优势。

（五）中证指数为债券指数化投资提供丰富标的

截至2021年底，中证指数管理固定收益指数合计446条。指数体系按券种划分，以构建市场基准指数。在此基础上，从期限、信用级别、行业、主题、策略等角度对指数进行细分，刻画投资属性更强的固定收益指数。特色指数如下:

1、短期限债券指数

我司已发布数十只短期限债券指数，涵盖各类债券品种、信用级别和投资策略。此类指数整体收益均优于货币市场基金，具有投资容量大，信用级别较高，波动较小等特点，可为市场机构提供各具特色的现金管理型指数产品投资标的。

2、同业存单指数

我司已发布十余只同业存单指数，分别从信用级别、发行人类型、期限等角度刻画同业存单市场。此类指数具有投资容量大，信用级别较高，波动较小等特点，可为市场机构提供各具特色的低风险、短期限固定收益类指数产品投资标的及业绩基准。

3、恒定久期与关键期限利率债指数

恒定久期指数的特点在于稳定投资组合久期，使价格受利率波动的影响可预期、风险可控。从国际经验来看，指数久期多以中短期为目标，使得产品能够在降低利率风险的前提下保障一定收益。

关键期限指数特点在于（1）关键期限新发券数量多，定价更加市场化，流动性佳，易于产品投资管理;（2）各关键期限与相应国债期货剩余期限大致匹配，利于产品利率风险管理;（3）各关键期限风险收益特征存在差异，便于投资者区分选择，具备较强的产品布局潜力。

4、国开债流动性指数

中证国开债流动性指数系列创新运用流动性指标计算权重，考虑市场真实成交，反映关键期限国开债的利率变化，利于指数产品跟踪复制、利率风险管理及便于对冲风险，是优良的债券ETF标的指数。

5、ESG 债券指数系列

中证ESG债券指数系列，将ESG评价引入债券指数编制，相比常规指数，其

突出样本发行人的责任投资特征，为风险偏好相对低的投资者或责任投资者提供更稳健的标的。研究显示，ESG评价高的发行人信用利差相对小、融资成本较低、发生信用风险事件的概率低，因而投资于高ESG评价的发行人存续债券可获取更稳健的收益。

6、碳中和主题债券指数

碳中和主题债券指数系列从以下三个维度构建广义的碳中和主题指数。一是筛选通过深度低碳方式助力碳中和领域的发债企业，主要包括清洁能源、绿色交通、减碳技术三大领域。二是筛选通过高碳减排方式助力碳中和的企业，主要包括绿色发电、绿色制造与绿色建筑三大领域，对于“高碳减排”内行业主体发行债券进行募集资金用途筛选，选取绿色债券。三是筛选金融行业主体发行的绿色债券以及其他行业主体发行的碳中和债券。

7、可转债及交换债指数

可转债与可交换债风险收益特征区别于一般债券，且流动性较好，在宽基指数的基础上，中证指数公司开发了策略指数与成份指数，包括中证转债平衡策略、非银转债质量等，结合转债特性开发了偏股转债指数，为市场提供丰富的投资标的。

8、债股利差指数系列

中证债股利差指数系列根据计算沪深300指数与10年国债收益率的股债利差水平，动态调整组合内的债券、现金、股票及可转债等多类资产权重。具有投资具备风格稳定、风险对冲工具属性强、可投资性高、收益波动较低等特征，可满足各类机构的投资需求，应用场景广阔。